Entrega 2 - Cálculo II

Etapa 1 Identificação do modelo. Apresentem a função, o significado da variável, o índice

representado e o intervalo de estudo.

1. Apresentação da função

A função matemática apresentada no problema é:

$$
\boxed{T(r)=r^2-8r+25}
$$

2. Significado da variável

A variável r representa o índice normalizado de recursos adicionais utilizados no website TrocaTicket.

3. Índice representado

O resultado $T(r)$ representa o índice de tempo de resposta do website. Isso significa que a função mostra como a quantidade de recursos adicionais influencia o tempo de resposta.

4. Intervalo de estudo

O intervalo definido pelo exercício é:

$$
\boxed{0\leq r\leq 8}
$$

Isso significa que o estudo considera a utilização de recursos adicionais entre 0 e 8.

O modelo matemático permite analisar a relação entre os recursos adicionais e o tempo de resposta do website TrocaTicket. A função é uma parábola que será estudada no intervalo de 0 a 8.

Etapa 2 Derivadas. Calculem y' e y", mostrando o desenvolvimento.

A função apresentada na Etapa 1 é:

\[

y=T(r)=r^2-8r+25

\]

1. Cálculo da primeira derivada (y')

Vamos derivar cada termo da função:

\[

y=r^2-8r+25

\]

Aplicando as regras de derivação:

- Derivada de \(r^2\): \(2r\)
- Derivada de \(-8r\): \(-8\)
- Derivada de \(25\): \(0\)

Portanto:

\[

y'=2r-8

\]

2. Cálculo da segunda derivada (y")

Agora vamos derivar novamente a primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

Aplicando as regras:

- Derivada de \(2r\): \(2\)

- Derivada de \(-8\): \(0\)

Portanto:

\[

\boxed{y''=2}

\]

3. Resultado final

Derivada	Resultado
Função original	\(y=r^2-8r+25\)
Primeira derivada	\(y'=2r-8\)
Segunda derivada	\(y''=2\)

4. Interpretação

- A primeira derivada \(y'=2r-8\) permite identificar onde a função cresce ou diminui.
- A segunda derivada \(y''=2\) mostra que a função possui concavidade voltada para cima.

Etapa 3 Pontos críticos. Resolvam y' = 0 e selecionem as raízes que estão no interior do

intervalo. Se não houver raízes reais, justifiquem.

Etapa 3 – Pontos críticos

A função original é:

\[

y=r^2-8r+25

\]

Na Etapa 2, encontramos a primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

1. Resolver $y'=0$

Para encontrar os pontos críticos, igualamos a primeira derivada a zero:

$$
2r-8=0
$$

Passamos o número 8 para o outro lado:

$$
2r=8
$$

Dividimos os dois lados por 2:

$$
r=\frac{8}{2}
$$

$$
\boxed{r=4}
$$

2. Verificar o intervalo

O intervalo de estudo é:

$$
0\leq r\leq 8
$$

A raiz encontrada foi $r=4$.

Como 4 está entre 0 e 8, ela pertence ao interior do intervalo.

3. Calcular o valor de y

Substituímos \(r=4\) na função original:

\[

y=4^2-8(4)+25

\]

\[

y=16-32+25

\]

\[

\boxed{y=9}

\]

4. Resultado final

Ponto crítico encontrado

\[

\boxed{(4,9)}

\]

Conclusão da Etapa 3:

A função possui uma raiz real da primeira derivada, que é \(r=4\). Esse valor está dentro do intervalo de estudo de 0 a 8. Portanto, o ponto crítico encontrado é (4, 9), que representa o ponto mínimo da função.

Etapa 4 Crescimento e extremos locais. Estudem os sinais de y'. Indiquem os intervalos

crescentes e decrescentes, classifiquem os possíveis máximos e mínimos pelo teste de y" e

confirmem pelas trocas de sinal de y'. Calculem as ordenadas dos extremos encontrados.

A função original é:

\[

y=r^2-8r+25

\]

A primeira derivada é:

\[

y'=2r-8

\]

O ponto crítico encontrado na Etapa 3 foi:

\[

r=4

\]

1. Estudo dos sinais da primeira derivada (y')

Vamos analisar os sinais antes e depois do ponto crítico.

- Para \(r=2\):

\[

y'=2(2)-8=4-8=-4

\]

O resultado é negativo (−).

- Para \(r=6\):

\[

y'=2(6)-8=12-8=4

\]

O resultado é positivo (+).

Tabela de sinais:

Intervalo	Sinal de y'	Comportamento
\(0<r<4\)	Negativo (−)	Decrescente
\(r=4\)	Zero (0)	Ponto crítico
\(4<r<8\)	Positivo (+)	Crescente

2. Classificação pelo teste da segunda derivada (y'')

Na Etapa 2, encontramos:

\[

y''=2

\]

Como:

\[

y''>0

\]

A concavidade da função é voltada para cima. Portanto, o ponto crítico \(r=4\) representa um mínimo local.

3. Confirmação pela troca de sinal de y'

Observamos que:

- Antes de \(r=4\), a derivada é negativa (−), indicando que a função está diminuindo.
- Depois de \(r=4\), a derivada é positiva (+), indicando que a função está aumentando.

Assim, ocorre uma troca de sinal de negativo para positivo (− para +), confirmando que existe um ponto mínimo.

4. Calcular a ordenada do extremo

Substituímos \(r=4\) na função original:

\[

y=4^2-8(4)+25

\]

\[

y=16-32+25

\]

\[

\boxed{y=9}

\]

Mínimo encontrado: (4, 9)

5. Conclusão da Etapa 4

A função é decrescente no intervalo de 0 a 4 e crescente no intervalo de 4 a 8. Pelo teste da segunda derivada e pela troca de sinal da primeira derivada, confirmamos que o ponto (4, 9) representa um mínimo local.

Não existe máximo local no interior do intervalo estudado.

Etapa 5 Concavidade e inflexão. Estudem os sinais de y" e indiquem a concavidade para cima

ou para baixo. Resolvam y" = 0, quando possível, e confirmem se há troca de concavidade.

Calculem as coordenadas de cada ponto de inflexão ou justifiquem sua inexistência.

Etapas 5 – Trabalho TrocaTicket

Vamos continuar com a mesma função das etapas anteriores:

\[

y=T(r)=r^2-8r+25

\]

Intervalo de estudo:

\[

0\leq r\leq 8

\]

Primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

Segunda derivada:

\[

y''=2

\]

Etapa 5 – Concavidade e inflexão

1. Estudar os sinais da segunda derivada

Temos:

\[

y''=2

\]

Como o resultado é positivo:

\[

\boxed{y''>0}

\]

Isso significa que a função possui concavidade voltada para cima em todo o intervalo de estudo.

2. Resolver \(y''=0\)

\[

2=0

\]

Essa equação não possui solução, pois o número 2 nunca é igual a zero.

3. Verificar a existência de ponto de inflexão

Como a segunda derivada é sempre positiva, não ocorre troca de concavidade.

Portanto, a função não possui ponto de inflexão.

Conclusão da Etapa 5:

A função apresenta concavidade voltada para cima em todo o intervalo de 0 a 8. Não existem pontos de inflexão, pois a segunda derivada é constante e positiva.

Etapa 6 Quadro conjunto. Organizem o quadro com sinais de y", variação de y', sinais de y',

variação de y e concavidade de y, conforme o modelo das aulas.

Etapa 6 – Quadro conjunto

Agora vamos organizar os sinais das derivadas e o comportamento da função em uma tabela.

Quadro de sinais e variação

Intervalo	**\(0<r<4\)**	**\(r=4\)**	**\(4<r<8\)**
Sinal de \(y''\)	+	+	+
Variação de \(y'\)	Crescente	Crescente	Crescente
Sinal de \(y'\)	−	0	+
Variação de \(y\)	Decrescente	Mínimo	Crescente
Concavidade de \(y\)	Para cima	Para cima	Para cima

Conclusão da Etapa 6:

O quadro mostra que a função possui concavidade para cima em todo o intervalo. Ela começa decrescendo, atinge seu ponto mínimo em \(r=4\) e depois começa a crescer.

Etapa 7 Gráficos. Representem y, y' e y" no intervalo indicado. Assinalem na função y os

máximos, mínimos e pontos de inflexão encontrados.

Etapa 7 – Gráficos

Os três gráficos representam a função original e suas derivadas no intervalo de 0 a 8.

Gráficos concluídos

- Gráfico 1 – \(y=r^2-8r+25\): parábola com mínimo no ponto (4, 9).
- Gráfico 2 – \(y'=2r-8\): reta que cruza o zero em \(r=4\).
- Gráfico 3 – \(y''=2\): reta horizontal constante e positiva.

A função não apresenta máximo local nem ponto de inflexão.

Etapa 8 Interpretação. Expliquem o significado dos resultados para o TrocaTicket. Relacionem

Etapa 8 – Interpretação

1. Significado dos resultados para o TrocaTicket

O modelo matemático representa a relação entre a quantidade de recursos adicionais utilizados no website TrocaTicket e o índice de tempo de resposta.

2. Análise do ponto mínimo

Encontramos o ponto mínimo em:

\[

\boxed{(4,9)}

\]

Isso significa que, quando o índice de recursos adicionais chega a 4, o índice de tempo de resposta atinge seu menor valor, que é 9.

3. Análise do crescimento e decrescimento

- De 0 até 4: o tempo de resposta diminui conforme os recursos adicionais aumentam.
- De 4 até 8: o tempo de resposta aumenta conforme os recursos adicionais continuam aumentando.

4. Análise da concavidade

A segunda derivada é positiva (\(y''=2\)), indicando concavidade voltada para cima em todo o intervalo. Isso mostra que o crescimento do tempo de resposta se torna cada vez maior após o ponto mínimo.

5. Conclusão final

O modelo mostra que adicionar recursos ao website TrocaTicket pode melhorar seu tempo de resposta inicialmente. Entretanto, o excesso de recursos pode gerar sobrecarga e aumentar esse tempo. O melhor resultado ocorre quando o índice de recursos adicionais é igual a 4, pois nesse ponto o tempo de resposta atinge seu valor mínimo de 9. Portanto, é importante manter um equilíbrio na utilização dos recursos adicionais.

Entrega 2 - Cálculo II

Etapa 1 Identificação do modelo. Apresentem a função, o significado da variável, o índice

representado e o intervalo de estudo.

1. Apresentação da função

A função matemática apresentada no problema é:

\[

\boxed{T(r)=r^2-8r+25}

\]

2. Significado da variável

A variável \(r\) representa o índice normalizado de recursos adicionais utilizados no website TrocaTicket.

3. Índice representado

O resultado \(T(r)\) representa o índice de tempo de resposta do website. Isso significa que a função mostra como a quantidade de recursos adicionais influencia o tempo de resposta.

4. Intervalo de estudo

O intervalo definido pelo exercício é:

\[

\boxed{0\leq r\leq 8}

\]

Isso significa que o estudo considera a utilização de recursos adicionais entre 0 e 8.

O modelo matemático permite analisar a relação entre os recursos adicionais e o tempo de resposta do website TrocaTicket. A função é uma parábola que será estudada no intervalo de 0 a 8.

Etapa 2 Derivadas. Calculem y' e y", mostrando o desenvolvimento.

A função apresentada na Etapa 1 é:

\[

y=T(r)=r^2-8r+25

\]

1. Cálculo da primeira derivada (y')

Vamos derivar cada termo da função:

\[

y=r^2-8r+25

\]

Aplicando as regras de derivação:

- Derivada de \(r^2\): \(2r\)
- Derivada de \(-8r\): \(-8\)
- Derivada de \(25\): \(0\)

Portanto:

\[

y'=2r-8

\]

2. Cálculo da segunda derivada (y")

Agora vamos derivar novamente a primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

Aplicando as regras:

- Derivada de \(2r\): \(2\)
- Derivada de \(-8\): \(0\)

Portanto:

\[

\boxed{y''=2}

\]

3. Resultado final

Derivada	Resultado
Função original	\(y=r^2-8r+25\)
Primeira derivada	\(y'=2r-8\)
Segunda derivada	\(y''=2\)

4. Interpretação

- A primeira derivada \(y'=2r-8\) permite identificar onde a função cresce ou diminui.
- A segunda derivada \(y''=2\) mostra que a função possui concavidade voltada para cima.

Etapa 3 Pontos críticos. Resolvam y' = 0 e selecionem as raízes que estão no interior do

intervalo. Se não houver raízes reais, justifiquem.

Etapa 3 – Pontos críticos

A função original é:

\[

y=r^2-8r+25

\]

Na Etapa 2, encontramos a primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

1. Resolver \(y'=0\)

Para encontrar os pontos críticos, igualamos a primeira derivada a zero:

\[

2r-8=0

\]

Passamos o número 8 para o outro lado:

\[

2r=8

\]

Dividimos os dois lados por 2:

\[

r=\frac{8}{2}

\]

\[

\boxed{r=4}

\]

2. Verificar o intervalo

O intervalo de estudo é:

\[

0\leq r\leq 8

\]

A raiz encontrada foi \(r=4\).

Como 4 está entre 0 e 8, ela pertence ao interior do intervalo.

3. Calcular o valor de y

Substituímos \(r=4\) na função original:

\[

y=4^2-8(4)+25

\]

\[

y=16-32+25

\]

\[

\boxed{y=9}

\]

4. Resultado final

Ponto crítico encontrado

\[

\boxed{(4,9)}

\]

Conclusão da Etapa 3:

A função possui uma raiz real da primeira derivada, que é \(r=4\). Esse valor está dentro do intervalo de estudo de 0 a 8. Portanto, o ponto crítico encontrado é (4, 9), que representa o ponto mínimo da função.

Etapa 4 Crescimento e extremos locais. Estudem os sinais de y'. Indiquem os intervalos

crescentes e decrescentes, classifiquem os possíveis máximos e mínimos pelo teste de y" e

confirmem pelas trocas de sinal de y'. Calculem as ordenadas dos extremos encontrados.

A função original é:

\[

y=r^2-8r+25

\]

A primeira derivada é:

\[

y'=2r-8

\]

O ponto crítico encontrado na Etapa 3 foi:

\[

r=4

\]

1. Estudo dos sinais da primeira derivada (y')

Vamos analisar os sinais antes e depois do ponto crítico.

- Para \(r=2\):

\[

y'=2(2)-8=4-8=-4

\]

O resultado é negativo (−).

- Para $r=6$:

$$
y'=2(6)-8=12-8=4
$$

O resultado é positivo (+).

Tabela de sinais:

Intervalo	Sinal de y'	Comportamento
$0<r<4$	Negativo (−)	Decrescente
$r=4$	Zero (0)	Ponto crítico
$4<r<8$	Positivo (+)	Crescente

2. Classificação pelo teste da segunda derivada (y")

Na Etapa 2, encontramos:

$$
y''=2
$$

Como:

$$
y''>0
$$

A concavidade da função é voltada para cima. Portanto, o ponto crítico $r=4$ representa um mínimo local.

3. Confirmação pela troca de sinal de y'

Observamos que:

- Antes de $r=4$, a derivada é negativa (−), indicando que a função está diminuindo.
- Depois de $r=4$, a derivada é positiva (+), indicando que a função está aumentando.

Assim, ocorre uma troca de sinal de negativo para positivo (− para +), confirmando que existe um ponto mínimo.

4. Calcular a ordenada do extremo

Substituímos \(r=4\) na função original:

\[

y=4^2-8(4)+25

\]

\[

y=16-32+25

\]

\[

\boxed{y=9}

\]

Mínimo encontrado: (4, 9)

5. Conclusão da Etapa 4

A função é decrescente no intervalo de 0 a 4 e crescente no intervalo de 4 a 8. Pelo teste da segunda derivada e pela troca de sinal da primeira derivada, confirmamos que o ponto (4, 9) representa um mínimo local.

Não existe máximo local no interior do intervalo estudado.

Etapa 5 Concavidade e inflexão. Estudem os sinais de y" e indiquem a concavidade para cima

ou para baixo. Resolvam y" = 0, quando possível, e confirmem se há troca de concavidade.

Calculem as coordenadas de cada ponto de inflexão ou justifiquem sua inexistência.

Etapas 5 – Trabalho TrocaTicket

Vamos continuar com a mesma função das etapas anteriores:

\[

y=T(r)=r^2-8r+25

\]

Intervalo de estudo:

\[

0\leq r\leq 8

\]

Primeira derivada:

\[

y'=2r-8

\]

Segunda derivada:

\[

y''=2

\]

Etapa 5 – Concavidade e inflexão

1. Estudar os sinais da segunda derivada

Temos:

\[

y''=2

\]

Como o resultado é positivo:

\[

\boxed{y''>0}

\]

Isso significa que a função possui concavidade voltada para cima em todo o intervalo de estudo.

2. Resolver \(y''=0\)

\[

2=0

\]

Essa equação não possui solução, pois o número 2 nunca é igual a zero.

3. Verificar a existência de ponto de inflexão

Como a segunda derivada é sempre positiva, não ocorre troca de concavidade.

Portanto, a função não possui ponto de inflexão.

Conclusão da Etapa 5:

A função apresenta concavidade voltada para cima em todo o intervalo de 0 a 8. Não existem pontos de inflexão, pois a segunda derivada é constante e positiva.

Etapa 6 Quadro conjunto. Organizem o quadro com sinais de y", variação de y', sinais de y',

variação de y e concavidade de y, conforme o modelo das aulas.

Etapa 6 – Quadro conjunto

Agora vamos organizar os sinais das derivadas e o comportamento da função em uma tabela.

Quadro de sinais e variação

Intervalo	**\(0<r<4\)**	**\(r=4\)**	**\(4<r<8\)**
Sinal de \(y''\)	+	+	+

Variação de \(y'\)	Crescente	Crescente	Crescente
Sinal de \(y'\)	–	0	+
Variação de \(y\)	Decrescente	Mínimo	Crescente
Concavidade de \(y\)	Para cima	Para cima	Para cima

Conclusão da Etapa 6:

O quadro mostra que a função possui concavidade para cima em todo o intervalo. Ela começa decrescendo, atinge seu ponto mínimo em \(r=4\) e depois começa a crescer.

Etapa 7 Gráficos. Representem y, y' e y" no intervalo indicado. Assinalem na função y os

máximos, mínimos e pontos de inflexão encontrados.

Etapa 7 – Gráficos

Os três gráficos representam a função original e suas derivadas no intervalo de 0 a 8.

Gráficos concluídos

- Gráfico 1 – \(y=r^2-8r+25\): parábola com mínimo no ponto (4, 9).
- Gráfico 2 – \(y'=2r-8\): reta que cruza o zero em \(r=4\).
- Gráfico 3 – \(y''=2\): reta horizontal constante e positiva.

A função não apresenta máximo local nem ponto de inflexão.

Etapa 8 Interpretação. Expliquem o significado dos resultados para o TrocaTicket. Relacionem

Etapa 8 – Interpretação

1. Significado dos resultados para o TrocaTicket

O modelo matemático representa a relação entre a quantidade de recursos adicionais utilizados no website TrocaTicket e o índice de tempo de resposta.

2. Análise do ponto mínimo

Encontramos o ponto mínimo em:

\[

\boxed{(4,9)}

\]

Isso significa que, quando o índice de recursos adicionais chega a 4, o índice de tempo de resposta atinge seu menor valor, que é 9.

3. Análise do crescimento e decrescimento

- De 0 até 4: o tempo de resposta diminui conforme os recursos adicionais aumentam.
- De 4 até 8: o tempo de resposta aumenta conforme os recursos adicionais continuam aumentando.

4. Análise da concavidade

A segunda derivada é positiva (\(y''=2\)), indicando concavidade voltada para cima em todo o intervalo. Isso mostra que o crescimento do tempo de resposta se torna cada vez maior após o ponto mínimo.

5. Conclusão final

O modelo mostra que adicionar recursos ao website TrocaTicket pode melhorar seu tempo de resposta inicialmente. Entretanto, o excesso de recursos pode gerar sobrecarga e aumentar esse tempo. O melhor resultado ocorre quando o índice de recursos adicionais é igual a 4, pois nesse ponto o tempo de resposta atinge seu valor mínimo de 9. Portanto, é importante manter um equilíbrio na utilização dos recursos adicionais.